

AG35-CET&AG35-EUT

QuecOpen(SDK)软件热管理指导

LTE Standard 模块系列

版本：1.0.0

日期：2024-09-07

状态：临时文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2024，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2024.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2024-09-07	Gabriel LI	文档创建
1.0.0	2024-09-07	Gabriel LI	临时版本

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
1 引言	6
2 热管理机制说明.....	7
2.1. 热管理机制概述	7
2.2. 默认热管理机制	8
3 热管理机制配置.....	9
3.1. 查询当前温度.....	9
3.2. 关闭热管理机制	9
3.3. 修改热管理机制温度阈值	12
4 附录 参考文档与术语缩写	13

表格索引

表 1: 默认热管理机制	8
表 2: 参考文档	13
表 3: 术语和缩写	13

Preliminary
Quectel Confidential

1 引言

移远通信 AG35-CET 和 AG35-EUT 模块支持 QuecOpen®方案；QuecOpen®是基于 Linux 的嵌入式开发平台，可简化 IoV 应用的软件设计和开发过程。有关 QuecOpen®的详细信息，请参考文档 [1]。

本文档适用于 SDK 构建环境的 QuecOpen®方案，主要介绍 AG35-CET 和 AG35-EUT 模块的软件热管理机制。

Preliminary
Quectel Confidential

2 热管理机制说明

2.1. 热管理机制概述

QuecOpen 方案下，模块可在 LTE 网络下执行热管理机制。当模块达到设定的温度阈值时，对应的热管理策略立即生效。

模块会根据 10 个不同的温度等级执行热管理机制。当模块的温度达到对应热缓解等级（Level x；x = 0~9）设置的温度阈值时，将执行对应的热管理策略；当模块的温度低于清除门限时，将退出对应温度等级（Level x）。

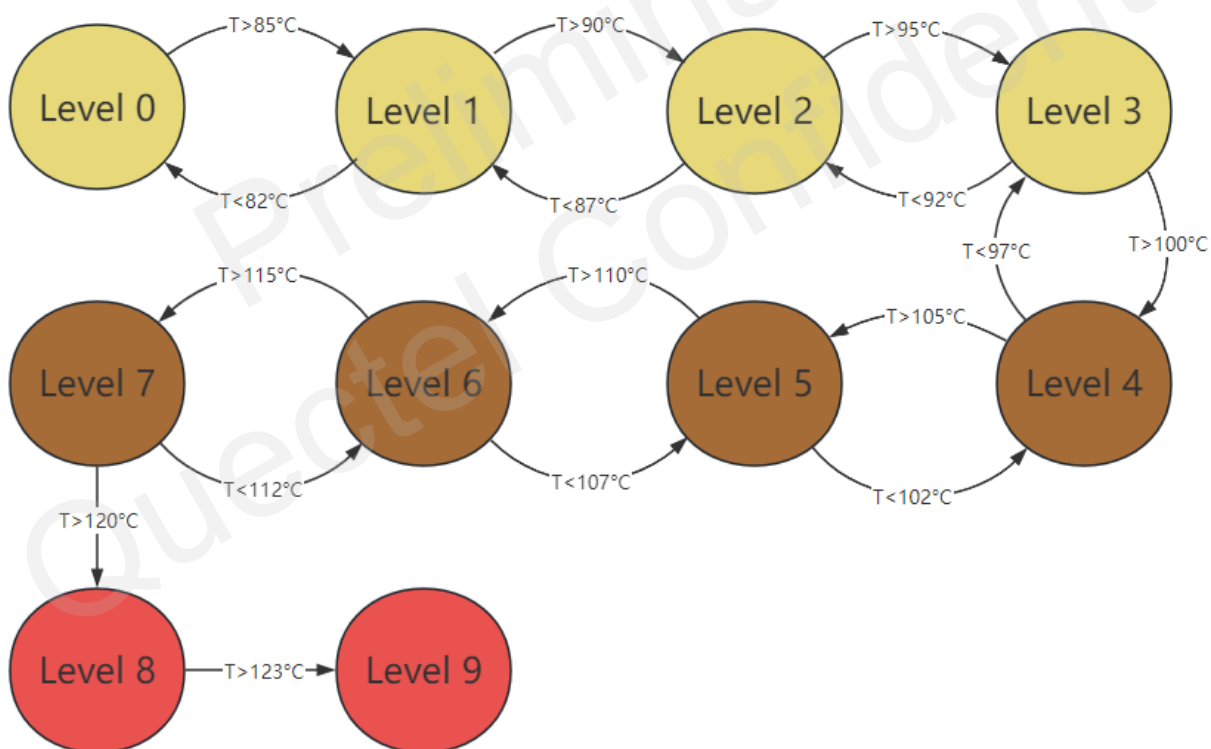


图 1：热管理机制示意图

2.2. 默认热管理机制

模块默认热管理机制如下表所示：

表 1：默认热管理机制

热缓解等级	默认温度阈值	热管理策略
0	$85^{\circ}\text{C} < T$	无热管理策略，模块正常工作
1	$85^{\circ}\text{C} < T < 90^{\circ}\text{C}$ ($T < 82^{\circ}\text{C}$ 时，模块退出 Level 1，进入 Level 0)	无热管理策略，模块正常工作
2	$90^{\circ}\text{C} < T < 95^{\circ}\text{C}$ ($82^{\circ}\text{C} < T < 87^{\circ}\text{C}$ 时，模块退出 Level 2，进入 Level 1)	无热管理策略，模块正常工作
3	$95^{\circ}\text{C} < T < 100^{\circ}\text{C}$ ($87^{\circ}\text{C} < T < 92^{\circ}\text{C}$ 时，模块退出 Level 3，进入 Level 2)	无热管理策略，模块正常工作
4	$100^{\circ}\text{C} < T < 105^{\circ}\text{C}$ ($92^{\circ}\text{C} < T < 97^{\circ}\text{C}$ 时，模块退出 Level 4，进入 Level 3)	最大下行速率限制为 50 Mbps
5	$105^{\circ}\text{C} < T < 110^{\circ}\text{C}$ ($97^{\circ}\text{C} < T < 102^{\circ}\text{C}$ 时，模块退出 Level 5，进入 Level 4)	射频功率降低 3 dBm 最大下行速率限制为 50 Mbps
6	$110^{\circ}\text{C} < T < 115^{\circ}\text{C}$ ($102^{\circ}\text{C} < T < 107^{\circ}\text{C}$ 时，模块退出 Level 6，进入 Level 5)	射频功率降低 6 dBm 最大下行速率限制为 50 Mbps 最大上行速率限制为 50 Mbps
7	$115^{\circ}\text{C} < T < 120^{\circ}\text{C}$ ($107^{\circ}\text{C} < T < 112^{\circ}\text{C}$ 时，模块退出 Level 7，进入 Level 6)	射频功率降低 9 dBm 最大下行速率限制为 20 Mbps 最大上行速率限制为 10 Mbps CPU 频率最高限制为 416 Mhz
8	$120^{\circ}\text{C} < T$	软件关机
9	$123^{\circ}\text{C} < T$	硬件看门狗复位

备注

模块进入 Level 8 触发软件关机时，若关机失败，模块进入 Level 9，触发硬件看门狗复位。

3 热管理机制配置

模块的热管理机制中，温度控制脚本的名称为 *thermal_zone40*。本章介绍如何查询模块当前温度、关闭热管理机制及修改热管理机制温度阈值。

3.1. 查询当前温度

执行如下命令可以查询模块当前的温度（单位：0.001 °C）：

```
cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
```

示例如下：

```
root@OpenWrt:~# cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
34000 //当前模块温度为 34 °C
```

3.2. 关闭热管理机制

热管理机制默认为开启状态。热管理机制逻辑位于内核层，Level 8~9 均无法关闭；可通过修改温控脚本 */ql-ol-rootfs/etc/hotplug.d/thermal/00-tz0throttle* 关闭 Level 0~7 的热管理策略。

脚本内容如下：

```
#!/bin/sh

#There are 3 kinds of thermal zones for thermal management.
# 1) the temperature sensor inside pxa1826 SOC
# 2) the NTC thermistor inside the battery pack
# 3) the temperature sensor(s) connected to the PMIC GPADC (celluar RF, more optionals)
#There are also 3 kinds of user space cooling devices can be used
# 1) celluar transceiver (limit the Tx Power; disable the PS except ecall; flight mode)
# 2) WiFi (it depends on the WiFi chip vendor's command to limit the Tx power)
# 3) pxa1826 (limit the bandwidth, CPU frequency)
# Hints:
# -limit the bandwidth will cool down
# -limit celluar and wifi Tx power will cool down
```

```
# -power off will be triggered in kernel crossing CRITICAL point (e.g. 112C)
# and it is possible to add power off at stage 7 if necessary
#Note:*Any user space cooling device should avoid operations conflicts in case of more than 1 thermal
zones enabled
# The advice is to maintain its operations in a single script.

devtz=`echo $TREND`
PRODMODE=`uci get cmdline.PROD 2> /dev/null`
[ "$PRODMODE" != "0" ] && exit 0

TPT_PATH="$(echo /sys/kernel/debug/tel/psd/data-pathv*/tpt_limit)"

if [ "$devtz" != "" -a "$ACTION" = "change" ]; then
    echo "TREND=$TREND, TSTAGE=$TSTAGE, RF_AbsPwrDown=`cat /tmp/dBm` dBm" >
/dev/kmsg
    #rising, any state can be the start point in theory
    #throttle ALL devices until the stage x
    if [ "$TREND" == "1" ]; then
        if [ "$TSTAGE" == "1" -o "$TSTAGE" == "2" -o "$TSTAGE" == "3" ]; then
            echo "TSTAGE 1/2/3, no user space cooling" > /dev/kmsg
        elif [ "$TSTAGE" == "4" ]; then
            #throttle DL speed to 50Mbps
            echo 20,50,0 > $TPT_PATH
        elif [ "$TSTAGE" == "5" ]; then
            #RF Max Tx Power reduce 3dBm
            serial_atcmd at*grip=2,3
            #record the dBm offset
            echo 3 > /tmp/dBm
            #throttle DL speed to 50Mbps
            echo 20,50,0 > $TPT_PATH
        elif [ "$TSTAGE" == "6" ]; then
            #RF Max Tx Power reduce 6dBm
            serial_atcmd at*grip=2,6
            #update the dBm offset
            echo 6 > /tmp/dBm
            #throttle DL speed to 50Mbps, UL is 50Mbps
            echo 20,50,50 > $TPT_PATH
        elif [ "$TSTAGE" == "7" ]; then
            #RF Max Tx Power reduce 9dBm
            serial_atcmd at*grip=2,9
            #update the dBm offset
            echo 9 > /tmp/dBm
            #throttle DL speed to 20Mbps, UL is 10Mbps
            echo 20,20,10 > $TPT_PATH
        fi
    fi
fi
```

```

        #throttle AP core
        echo thermal_throttle 416000 > /sys/power/cpu_freq_max_pm_qos
    fi
#dropping, unthrottle all until the stage x in stage x-1
elif [ "$TREND" == "2" ]; then
    if [ "$TSTAGE" == "0" -o "$TSTAGE" == "1" -o "$TSTAGE" == "2" ]; then
        echo "TSTAGE 0/1/2, no user space uncooling" > /dev/kmsg
    elif [ "$TSTAGE" == "3" ]; then
        #unthrottle throughput
        echo 0,0,0 > $TPT_PATH
    elif [ "$TSTAGE" == "4" ]; then
        #RF Max Tx Power reduce 0dBm
        serial_atcmd at*grip=2,0
        #update the dBm offset
        echo 0 > /tmp/dBm
        #unthrottle throughput
        echo 20,50,0 > $TPT_PATH
    elif [ "$TSTAGE" == "5" ]; then
        #RF Max Tx Power reduce 3dBm
        serial_atcmd at*grip=2,3
        #update the dBm offset
        echo 3 > /tmp/dBm
        #unthrottle throughput
        echo 20,50,0 > $TPT_PATH
    elif [ "$TSTAGE" == "6" ]; then
        #RF Max Tx Power reduce 6dBm
        serial_atcmd at*grip=2,6
        #update the dBm offset
        echo 6 > /tmp/dBm
        #unthrottle throughput
        echo 20,50,50 > $TPT_PATH
        #unthrottle AP
        echo thermal_throttle > /sys/power/cpu_freq_max_pm_unqos
    fi
else
    echo "WARNING: not handled thermal stage..." > /dev/kmsg
fi
fi

```

脚本说明：

1. 模块每次温度变化均会触发执行该脚本，进行温度判断。温度上升进入第一个逻辑判断"**\$TREND**" == "1"，温度下降进入第二个逻辑判断"**\$TREND**" == "2"。
2. 温度等级"**\$TSTAGE**" == "x"，x 即热缓解等级（详见第 2.2 章）。Level 0~7 对应的热管理策略均在应用层进行；Level 8~9 对应的热管理策略为硬件策略，属于芯片保护强制措施。

- 模块支持关闭 Level 0~7 对应的热管理策略，即把脚本中用于执行对应热管理策略的命令或 AT 命令注释掉即可。Level 8~9 对应的热管理策略无法关闭。

备注

为保证模块的可靠性和稳定性，模块正常运行时不建议关闭热管理机制。

3.3. 修改热管理机制温度阈值

可通过 `ql-ol-kernel/drivers/thermal/asr1806_thermal.c` 文件修改温度阈值。示例如下：

```
static int trips_temp_benchmark[TRIP_POINTS_NUM] = {
    85000, /* TRIP_POINT_0 */
    90000, /* TRIP_POINT_1 */
    95000, /* TRIP_POINT_2 */
    100000, /* TRIP_POINT_3 */
    105000, /* TRIP_POINT_4 */
    110000, /* TRIP_POINT_5 */
    115000, /* TRIP_POINT_6 */
    120000, /* TRIP_POINT_7 */
};
static int trips_hyst_benchmark[TRIP_POINTS_NUM] = {
    82000, /* TRIP_POINT_0 */
    87000, /* TRIP_POINT_1 */
    92000, /* TRIP_POINT_2 */
    97000, /* TRIP_POINT_3 */
    102000, /* TRIP_POINT_4 */
    107000, /* TRIP_POINT_5 */
    112000, /* TRIP_POINT_6 */
    120000, /* TRIP_POINT_7 */
};
```

`asr1806_thermal.c` 文件中的两个数组分别对应 Level 0~7 等级的进入（`trips_temp_benchmark`）和退出（`trips_hyst_benchmark`）温度阈值。设置完成后，温控脚本 `/ql-ol-rootfs/etc/hotplug.d/thermal/00-tz0throttle` 会在模块温度达到指定值时执行对应的热管理策略。

备注

设置温度阈值时，不可超过 120 °C。

4 附录 参考文档与术语缩写

表 2：参考文档

文档名称
[1] Quectel_AG35-CET&AG35-EUT_QuecOpen(SDK)_快速开发指导

表 3：术语和缩写

缩写	英文全称	中文全称
CPU	Central Processing Unit	中央处理器
LTE	Long Term Evolution	长期演进
IoV	Internet of Vehicles	车联网
SDK	Software Development Kit	软件开发工具包